

문제 01 원자모형 · 변형

바닥상태 브로민(Br)의 전자배치에서 전자를 채울 때 쌓임원리에 의해 전자가 채워진다. 오비탈에 전자를 채울 때 에너지준위가 낮은 오비탈부터 높은 오비탈을 순서대로 나타낸 것은? (단, n 은 주양자수, l 은 방위양자수이다.)

(가) $n = 2, l = 1$ (나) $n = 3, l = 2$

(다) $n = 4, l = 1$ (라) $n = 4, l = 0$

① 가 < 나 < 다 < 라

② 가 < 라 < 나 < 다

③ 라 < 가 < 나 < 다

④ 가 < 나 < 라 < 다

문제 02 분자의구조 · 변형

다음 중 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은?

① CO

② CO_3^{2-}

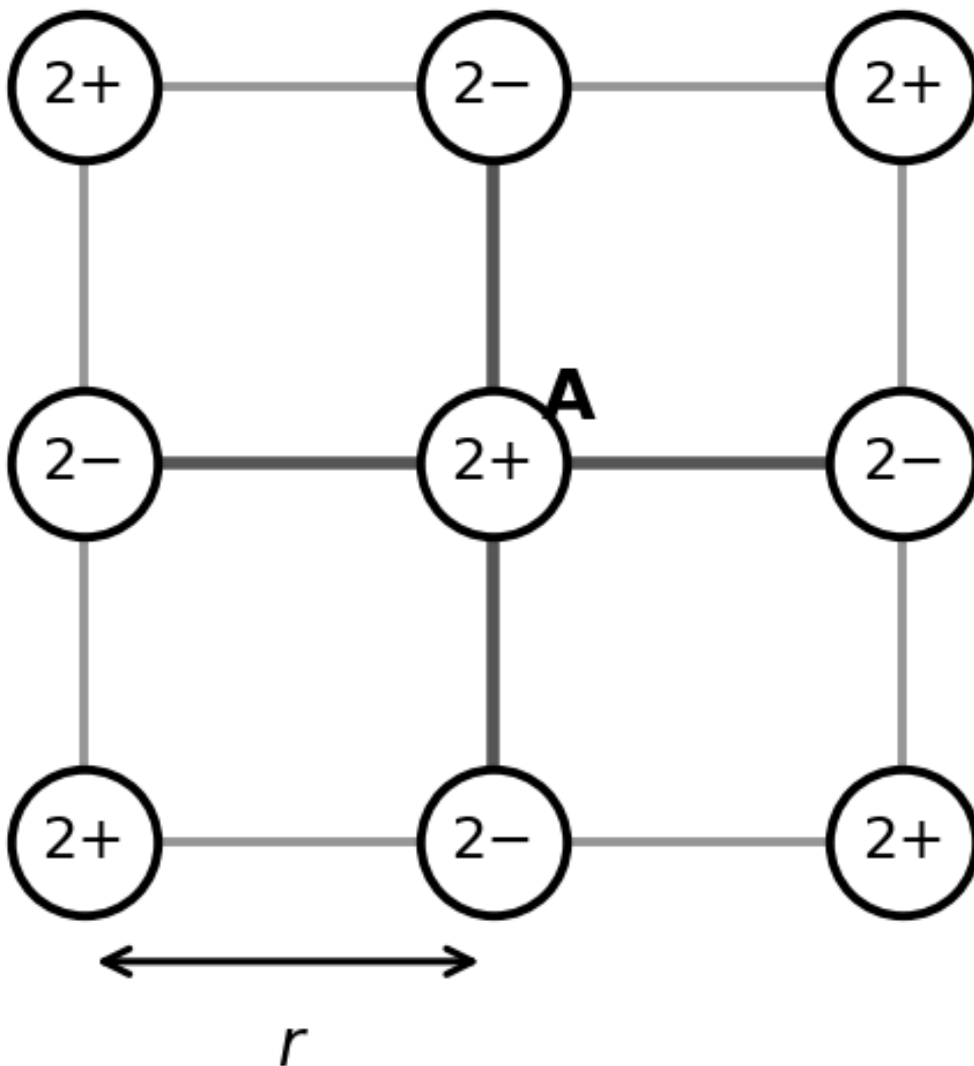
③ CH_3OCH_3

④ HCHO

문제 03 분자간인력 · 변형

다음 <보기>의 그림과 서술은 이온결합 화합물의 격자에너지와 관련된 것이다. 다음 중 x 와 가장 가까운 값은?

왼쪽 그림과 같이 9개의 격자점이 있는 2차원 정사각형 격자에 2가 양이온과 2가 음이온이 교대로 있는 결정 모델에서 격자점 A 양이온의 격자에너지



① -4.7

② -2.3

③ 2.3

④ 4.7

문제 10 옥텟규칙 · 변형

3개의 원자로 이루어진 가상적인 화학종 XYZ가 있다. 모든 원자가 팔전자(옥텟) 규칙을 만족하고, 이 분자에 2개의 이중결합이 존재할 때 필요한 원자가전자의 수와 결합각에 가장 가까운 값을 나타낸 것은?

- ① 16개, 120° ② 16개, 180° ③ 18개, 120° ④ 18개, 180°

문제 11 쌍극자모멘트 · 변형

다음 화합물들 중 쌍극자 모멘트(dipole moment)가 0인 분자를 모두 고르면?

a. NH_3 b. BF_3 c. SO_2 d. CS_2

- ① b, d ② a, c ③ a, b, d ④ b, c, d

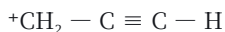
문제 12 분자의모양 · 변형

SO_3^{2-} 이온과 SO_3 분자에서 황(S) 원자의 혼성 궤도함수가 각각 sp^x , sp^y 라고 할 때, x 와 y 는 각각 무엇인가?

- ① 2, 2 ② 2, 3 ③ 3, 2 ④ 3, 3

문제 13 혼성오비탈 · 변형

다음 양이온에 있는 결합에 사용된 궤도함수에 대해 옳게 설명한 것은?



- ① 양전하를 가진 탄소는 sp^3 혼성궤도를 가지고 있다.
② 삼중결합에 참여한 두 탄소는 모두 sp 혼성궤도를 가지고 있다.
③ 말단 C-H 결합에는 탄소의 sp^3 궤도가 사용된다.
④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 이 화학종의 모든 원자는 한 평면에 놓일 수 없다.

문제 14 DNA · 변형

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드에 있는 원자들이다. 각 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

- ① 인산기의 인(P) — sp^3 ② 우라실 고리에서 카보닐($\text{C}=\text{O}$) 탄소 — sp^3
③ 리보스 고리의 산소(O) — sp^3 ④ 우라실 고리의 질소(N) — sp^2

문제 15 끓는점 · 변형

다음 중 가장 끓는점이 낮을 것으로 예상되는 화합물은?

- ① H_2O ② H_2S ③ H_2Se ④ H_2Te

문제 16 용해도 · 변형

다음 물질 중 물에 가장 잘 녹을 것으로 예상되는 물질은?

- ① CaF_2 ② PbCl_2 ③ Ag_2CrO_4 ④ Na_2CO_3

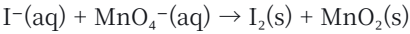
문제 17 원소분석장치 · 변형

커피와 차에 들어 있는 카페인(cafeine)을 분석하여 보면, 49.5%의 탄소, 5.2%의 수소, 28.9%의 질소, 16.5%의 산소로 구성되어 있음을 알 수 있다. 카페인의 실험식(empirical formula)은?

- ① $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_2\text{O}$ ② $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$ ③ $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}_2\text{O}_2$ ④ $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$

문제 18 산화환원 · 변형

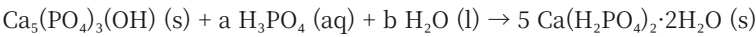
염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 19 물과양적관계 · 변형

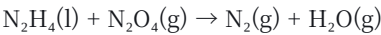
Ca₅(PO₄)₃(OH)는 인산 및 물과 반응하여 다음과 같은 생성물을 형성한다. a+b의 값은?



- ① 11 ② 13 ③ 16 ④ 18

문제 20 계수맞추기 · 변형

다음은 로켓 추진제의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N₂O₄의 계수를 1로 맞추었을 때 N₂H₄와 N₂ 계수의 합은?



- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 21 탄소화합물 · 변형

뷰테인(C₄H₁₀) 가스의 완전 연소 과정에 대한 반응식의 계수들을 최소 정수들로 표시할 때 계수들의 합은 얼마인가?

- ① 25 ② 29 ③ 33 ④ 37

문제 22 액체,용액 · 변형

과망가니즈산 이온(MnO₄⁻)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe²⁺를 산화시켜 Fe³⁺로 만든다. 산성 조건에서 0.20 M Fe²⁺ 수용액 25.0 mL 안의 Fe²⁺를 모두 Fe³⁺로 산화시키는데 필요한 0.10 M MnO₄⁻ 수용액의 부피(mL)는?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제 23 기체 · 변형

동일한 부피의 용기 A와 B 각각에 동일한 양(mol)의 CH₄와 NH₃ 기체가 채워져 있고 이 때 온도는 서로 같다. 각 용기 내 CH₄와 NH₃는 이상 기체가 아닌 실제 기체로 작용하며, 두 분자의 크기와 관련된 반데르 발스 상수 b는 같다고 가정한다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (전기음성도: H 2.20, C 2.55, N 3.04)

가. C와 H 원자 사이 전기음성도 차이가 N과 H 원자 사이 전기음성도 차이보다 크므로 CH₄ 분자 사이 상호 작용이 NH₃보다 크다.

나. NH₃는 삼각뿔 구조를 가지므로 분자 사이 상호 작용이 NH₃가 CH₄보다 크다.

다. CH₄가 담긴 용기의 압력이 NH₃가 담긴 용기의 압력보다 크다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 24 반응성 · 변형

같은 몰수의 다음 금속들을 과량의 염산과 반응시켰다. 가장 많은 수소기체를 발생시키는 경우는?

- ① Zn (원자량 65) ② Na (원자량 23) ③ Al (원자량 27) ④ Ca (원자량 40)

문제 25 삼투압 · 변형

용액의 끓는점 오름과 어는점 내림은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도 ② 몰분율 ③ 몰랄농도 ④ 퍼센트농도

문제 26 용액의농도 · 변형

다음은 물질의 양을 나타내는 농도 단위들이다. 용액의 온도 변화에 무관한 단위를 모두 고른 것은?
가. 노르말농도 나. 질량백분율 다. 몰랄농도 라. 몰농도

① 가 ② 라 ③ 나, 다 ④ 나, 다, 라

문제 27 양적관계 · 변형

폭발물은 급격한 반응을 통하여 많은 열과 고압의 기체를 발생한다. 액체의 니트로글리세린 $[C_3H_5(NO_3)_3]$ 이 폭발할 때, 다음의 반응을 통하여 기체들이 발생한다. 454 g의 니트로글리세린 폭발 시 발생하는 기체가 273 °C, 1기압으로 바뀐다면 부피는? (니트로글리세린 $[C_3H_5(NO_3)_3]$ 의 분자량은 227이다)

$$4C_3H_5(NO_3)_3(l) \rightarrow 12CO_2(g) + 6N_2(g) + O_2(g) + 10H_2O(g)$$

① 325리터 ② 450리터 ③ 650리터 ④ 900리터

문제 28 실제기체 · 변형

다음 중 이상기체에 가장 가까운 거동을 보일 것 같은 기체는?

① 250 K, 500 torr H_2O (g) ② 25 K, 5000 torr He (g)
③ 25°C, 5 기압 CH_4 (g) ④ 250°C, 0.5 기압 Ne (g)

문제 29 몰과부피 · 변형

어느 호수의 바닥 온도가 7°C, 압력은 5.0 atm에서 공기방울의 부피가 3.0 mL 일 때, 호수 표면의 온도가 27°C, 압력이 1.0 atm이라면 표면에서의 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

① 0.6 mL ② 6 mL ③ 16 mL ④ 21 mL

문제 30 분자운동속도 · 변형

염소에는 ^{35}Cl 와 ^{37}Cl 두 가지 동위원소가 있다. $^{37}Cl_2$ 기체와 $^{35}Cl_2$ 기체의 분출 속도 비와 가장 가까운 것은?

① 1 : 1.003 ② 1 : 1.014 ③ 1 : 1.028 ④ 1 : 1.06

문제 31 액체 · 변형

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

① 증기압 ② 표면장력 ③ 점성도 ④ 임계온도

문제 32 총괄성 · 변형

다음에 주어진 정보 중 미지의 화합물의 분자량을 알아내기 위해 불충분한 것은?

① 25°C, 1기압에서 기체의 밀도 (이상기체를 가정)
② 용매 1킬로그램(kg)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 끓는점 오름 (용매의 끓는점 오름 상수는 주어졌다고 가정)
③ 일정한 조건에서 분자량을 아는 기체의 유출(effusion) 속도가 주어진 경우 미지 기체의 유출 속도
④ 용액 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 어는점 내림 (용매의 어는점 내림 상수는 주어졌으나 용액의 밀도는 모름)

문제 33 용액의총괄성 · 변형

아래 (가), (나) 경우 중 어는점이 낮은 것끼리 모은 것은? (분자량: C₂H₅OH 46, C₆H₁₂O₆ 180, C₁₀H₈ 128, C₁₄H₁₀ 178)

(가) A (9.2 g C₂H₅OH / 200 g H₂O) B (36 g C₆H₁₂O₆ / 100 g H₂O)

(나) C (12.8 g C₁₀H₈ / 1 kg C₆H₆) D (35.6 g C₁₄H₁₀ / 1 kg C₆H₆)

① A, C ② A, D ③ B, C ④ B, D

문제 34 열화학 · 변형

다음은 결합의 종류에 따라 결합에너지를 나타낸 표이다. 1-헵텐 1몰과 사이클로헵테인 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

결합	C-C	C=C	C-H	C=O	O=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	346	602	414	799	498	463

① 45 kJ ② 90 kJ ③ 135 kJ ④ 180 kJ

문제 35 결합에너지 · 변형

산소(O)와 수소(H)의 결합에너지에 가장 가까운 것은?

① 5 kJ/mol ② 50 kJ/mol ③ 460 kJ/mol ④ 4600 kJ/mol

문제 36 방사성붕괴 · 변형

헬륨-4의 원자핵은 2개의 양성자와 2개의 중성자로 이루어져 있다. 헬륨-4의 원자량은 4.0026 amu 이며, 양성자와 중성자의 질량이 각각 1.0073 과 1.0087 amu 이다. 헬륨-4 원자핵의 핵결합 에너지와 가장 가까운 값은? (1 amu = 1.6605 × 10⁻²⁷ kg)

① 1 × 10³ kJ/mol ② 1 × 10⁶ kJ/mol

③ 1 × 10⁹ kJ/mol ④ 1 × 10¹² kJ/mol

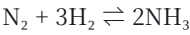
문제 37 분자오비탈 · 변형

분자 오비탈(MO) 이론을 이용하여 중성 이원자분자인 NO와 양이온 NO⁺를 비교한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① NO의 결합 차수가 NO⁺의 결합 차수보다 크다.
- ② NO⁺는 NO보다 결합 길이가 짧고 결합 해리 에너지가 크다.
- ③ NO와 NO⁺는 모두 홀전자를 가지므로 상자기성이다.
- ④ 퍼텐셜 에너지 곡선의 최저점은 NO⁺가 NO보다 더 긴 원자간 거리에서 나타난다.

문제 38 화학평형 · 변형

다음은 암모니아 합성에 대한 하버보슈법이다. 이 반응의 평형상수(Kp)는 300 °C 에서 4.34×10⁻³이고 600 °C 에서 2.25×10⁻⁶이다. 1기압, 300 °C에서 피스톤 안에 N₂ 0.2몰, H₂ 0.2몰, NH₃ 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?



① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

문제 39 깁스자유에너지 · 변형

25°C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 AgBr이 물에 용해되는 반응
- ② $\Delta G^\circ = +326.4 \text{ kJ/mol}$ 인 물이 수소 기체와 산소 기체로 분해되는 반응
- ③ 물의 자동 이온화 반응
- ④ $\Delta G^\circ = -394.4 \text{ kJ/mol}$ 인 흑연(C)의 완전 연소 반응

문제 40 평형상수 · 변형

25°C에서 0.001M 약산 HA 수용액 50mL를 0.1M NaOH 수용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH는 10.0이다. 약산 HA의 K_a 에 가장 가까운 값은? (단, $pK_w = 14.0$ 이다)

- ① 10^{-5}
- ② 10^{-7}
- ③ 10^{-9}
- ④ 10^{-11}

문제 41 에너지 · 변형

단일단계 정반응 $A(g) \rightarrow D(g)$ 의 활성화 에너지가 40 kJ/mol 이고, 그 역반응 $D(g) \rightarrow A(g)$ 의 활성화 에너지가 350 kJ/mol이다. 300 K 에서 $A \rightleftharpoons D$ 반응의 평형상수 K는?

- ① $K > 1$
- ② $K = 1$
- ③ $K < 1$
- ④ 알 수 없다

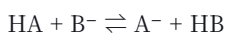
문제 42 용해평형 · 변형

$1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$ $[Cl^-]$ 와 $1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$ $[Br^-]$ 가 함께 존재하는 용액에 Ag^+ 이온을 첨가하는 경우, AgBr 만 침전되고 AgCl 은 침전되지 않는 Ag^+ 이온의 농도 범위는? (단, 25°C에서 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(AgBr) = 5.0 \times 10^{-13}$)

- ① $5.0 \times 10^{-8} \text{ M} < [Ag^+] < 1.8 \times 10^{-5} \text{ M}$
- ② $5.0 \times 10^{-13} \text{ M} < [Ag^+] < 1.8 \times 10^{-10} \text{ M}$
- ③ $[Ag^+] > 1.8 \times 10^{-5} \text{ M}$
- ④ $[Ag^+] < 5.0 \times 10^{-8} \text{ M}$

문제 43 이온화상수 · 변형

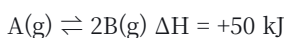
약산인 HA와 HB의 산 이온화 상수는 각각 K_{HA} 와 K_{HB} 이다. 다음 반응의 평형 상수 값이 1보다 클 때, 다음 중 타당한 것은?



- ① $K_{HA} = K_{HB}$
- ② $K_{HA} > K_{HB}$
- ③ $K_{HA} < K_{HB}$
- ④ $K_{HA} \times K_{HB} = K_w$

문제 44 평형농도 · 변형

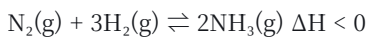
다음은 300 K에서 평형에 도달한 반응이다. 이 평형 상태의 반응기를 얼음 중탕에 넣어 식히면 일어나는 현상은?



- ① [A]가 증가한다.
- ② [B]가 증가한다.
- ③ 변화가 없다.
- ④ 평형상수 K가 커진다.

문제 45 조건반대 · 변형

다음 반응의 생성물인 NH_3 의 농도를 증가시키는 방법을 보기에서 모두 고른 것은? (이 때, 반응 계수를 반드시 고려해야 한다.)



<보기>

a. 압력의 증가 b. $\text{H}_2(\text{g})$ 의 첨가 c. $\text{NH}_3(\text{g})$ 의 제거 d. 온도 증가

- ① a, b ② b, c ③ a, c, d ④ b, c, d

문제 46 pH · 변형

두 비커에 각각 어떤 약한 산 HA 0.120몰을 넣고, 하나에는 0.030몰, 다른 하나에는 0.090몰의 동일한 강염기를 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100mL일 때 두 완충용액의 pH 차이는?

- ① $\log 2.0$ ② $\log 3.0$ ③ $\log 4.0$ ④ $\log 9.0$

문제 47 이온화도 · 변형

다음 용액 중 pH = 13.0인 것은?

- ① 0.10 M NH_3 ② 0.10 M KOH
③ 0.10 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ④ 0.10 M CH_3COONa

문제 48 염의가수분해 · 변형

산과 그 짝염기가 1:1의 몰수비로 혼합된 용액의 pH가 가장 높은 쌍은? (K_a : HF 6.8×10^{-4} , CH_3COOH 1.8×10^{-5} , HClO 3.0×10^{-8} , HCN 6.2×10^{-10})

- ① HF / NaF ② CH_3COOH / CH_3COONa
③ HCN / NaCN ④ HClO / NaOCl

문제 49 산과염기 · 변형

$\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ 와 $\text{CH}_3\text{COONa}(\text{s})$ 를 1:1의 몰수비로 섞었다. 이 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 용액의 pH는 pKa와 같다. ② CH_3COONa 를 더 넣어주면 pH가 높아진다.
③ 산 또는 염기를 소량 첨가하여도 pH 변화가 적다. ④ 물로 10배 희석하면 pH가 약 1만큼 커진다.

문제 50 중화반응 · 변형

다음 두 수용액을 같은 부피로 섞었을 때, 완충용액으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.10 M CH_3COOH 와 0.10 M NaOH ② 0.20 M CH_3COOH 와 0.10 M NaOH
③ 0.10 M CH_3COONa 와 0.10 M HCl ④ 0.10 M CH_3COOH 와 0.20 M NaOH

문제 51 완충용액 · 변형

0.20M CH_3COOH 와 0.020M CH_3COONa 로 구성된 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은? (단, CH_3COOH 의 $\text{pK}_a = 4.75$ 이고, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 5 = 0.70$ 으로 계산하시오.)

- ① 3.75 ② 4.45 ③ 5.05 ④ 5.75

문제 52 지시약 · 변형

pKb = 4 인 약염기(B) 0.1M 수용액을 0.1M HCl 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 지시약은? (괄호안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

- ① 티몰 블루 (pH 1-3)
- ② 메틸 오렌지 (pH 3-5)
- ③ 메틸 레드 (pH 4-6)
- ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

문제 53 산화수 · 변형

KO₂와 H₂O₂에서 산소의 산화수는 각각 얼마인가?

- ① -2, -2
- ② -1/2, -1
- ③ +2, -1
- ④ -2, -1/2

문제 54 전지 · 변형

주어진 화학종 중에서 가장 강한 환원제는?

화 학 반 응	E° (V)
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn(s)}$	-0.76
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$	+0.34

- ① Zn²⁺
- ② Zn
- ③ Cu²⁺
- ④ Cu

문제 55 산화환원반응 · 변형

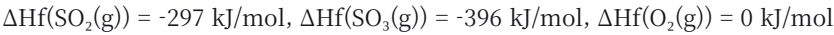
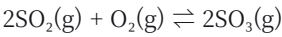
다음 반응의 생성물은 여러 화학 제품의 원료로 쓰이는 벤젠이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 벤젠은 방향족 화합물이다.
- ② 탄소의 무게 %는 92%이다.
- ③ 벤젠을 이루는 모든 탄소는 sp² 혼성 궤도를 가진다.
- ④ 위 반응은 산화-환원 반응이다.

문제 56 반응속도 · 변형

이산화황은 산소와 반응하여 삼산화황을 만든다. 화학반응식과 각 분자의 생성엔탈피는 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $\Delta\text{H}_{\text{rxn}} < 0$ 이다.
- ② 온도를 높이면 평형상수가 작아진다.
- ③ 일정한 온도에서 부피를 감소시키면 SO₃의 부분압이 증가한다.
- ④ 촉매를 사용하면 생성물의 양이 많아진다.

문제 57 속도론 · 변형

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.
- ② 2차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도가 클수록 짧다.
- ③ 부촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 느리게 한다.
- ④ 반응 차수는 화학반응식의 계수로부터 결정된다.

문제 58 배위화학 · 변형

다음 중 전이금속 배위화합물의 화학식과 가능한 이성질체의 숫자를 올바르게 짝지은 것은?

- ① $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ - 2개 ② $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ - 2개
③ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ - 2개 ④ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3]^{3+}$ - 1개

문제 59 고체의구조 · 변형

플루오린화 칼슘(CaF_2)의 결정구조에서 플루오린화 이온(F^-)은 4개의 칼슘 이온(Ca^{2+})과 결합되어 있다. 칼슘 이온의 배위수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 12

문제 60 아미노산 · 변형

가장 간단한 아미노산 두 분자가 축합하여 만들어진 다이펩타이드의 분자량에 가장 가까운 것은?

수고 많이 했습니다!

- ① 75 ② 132 ③ 150 ④ 300